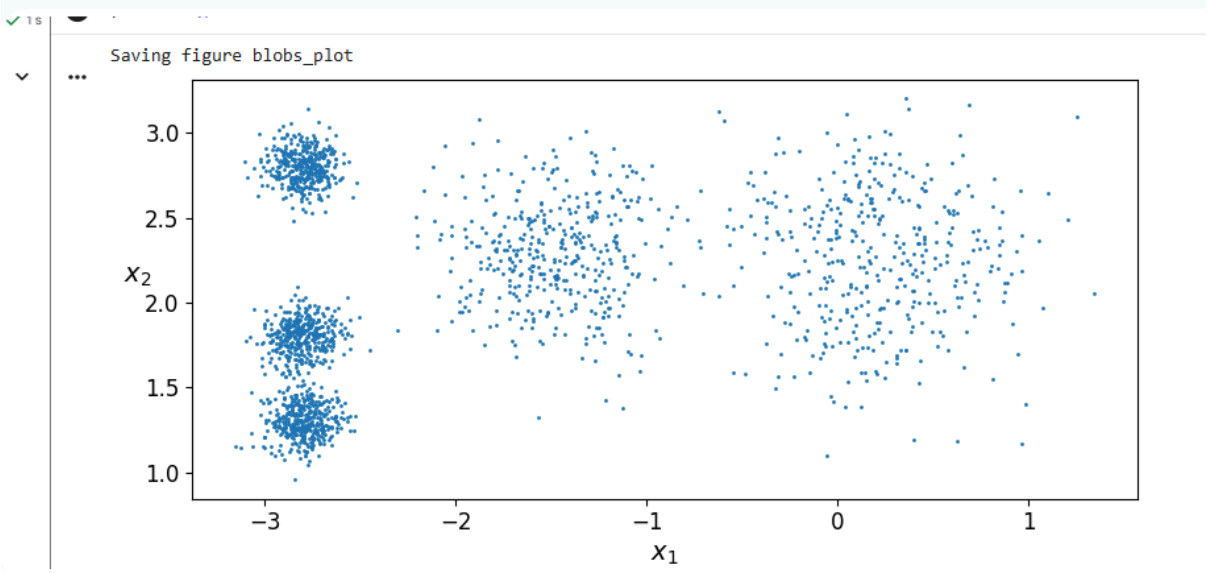
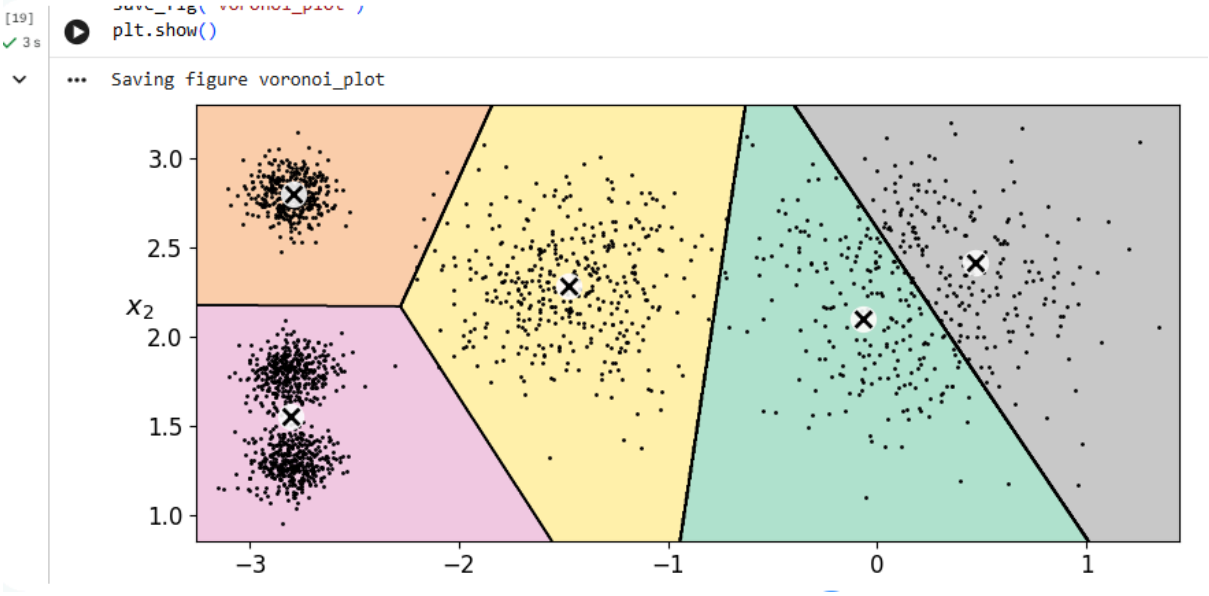
Ejercicio 1 — Separar los blobs y volver a elegir (k).

ORIGINAL

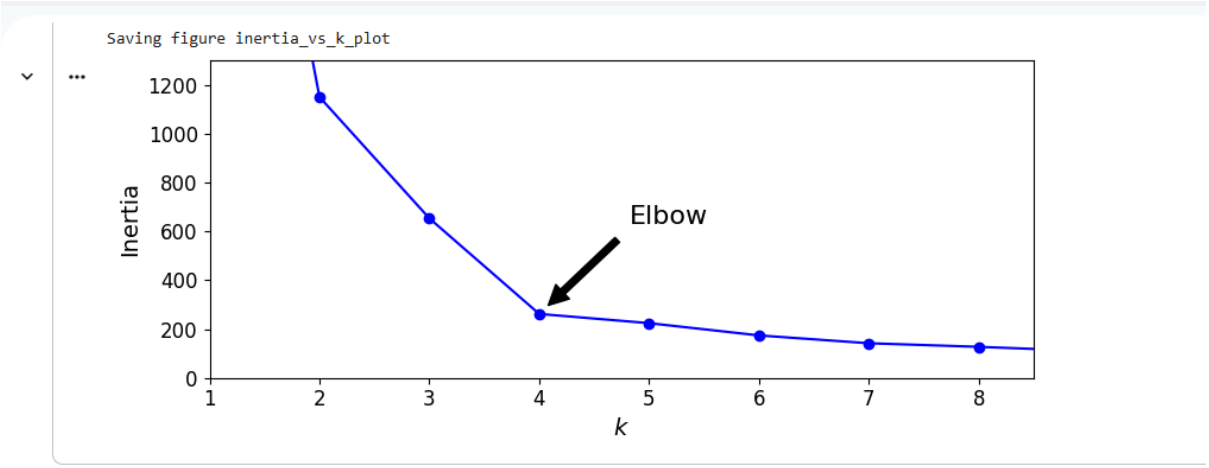
Scatter:



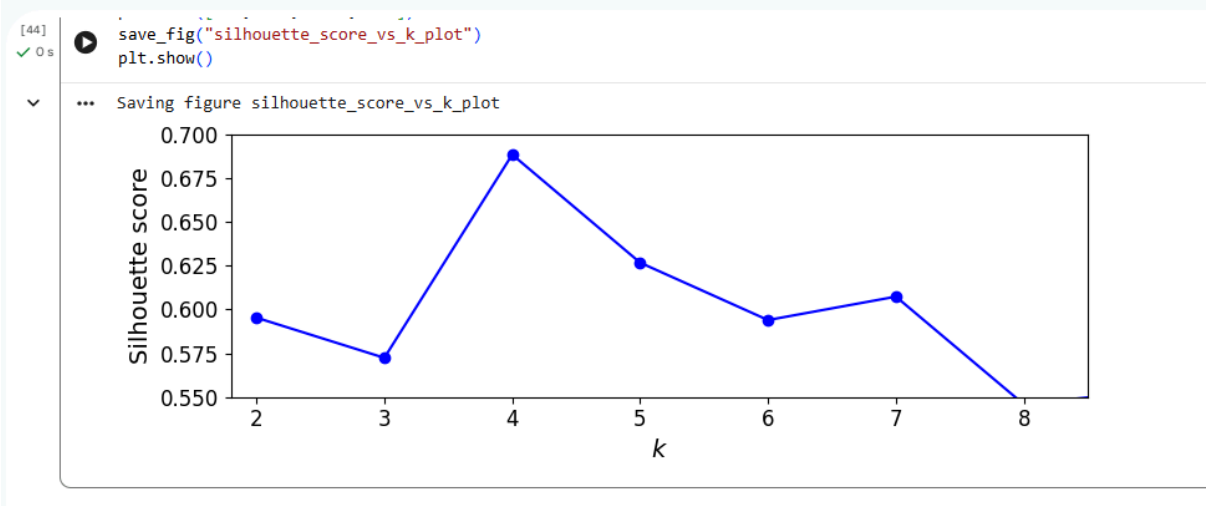
Voronoi (k = 5):



Codo:

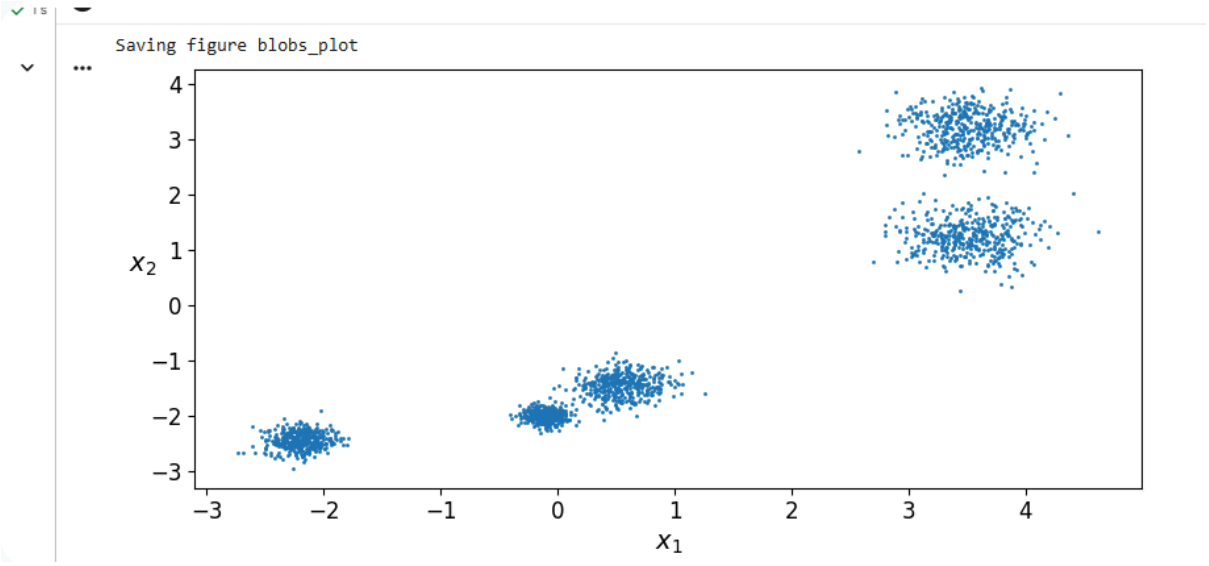


Silueta:



MODIFICADO

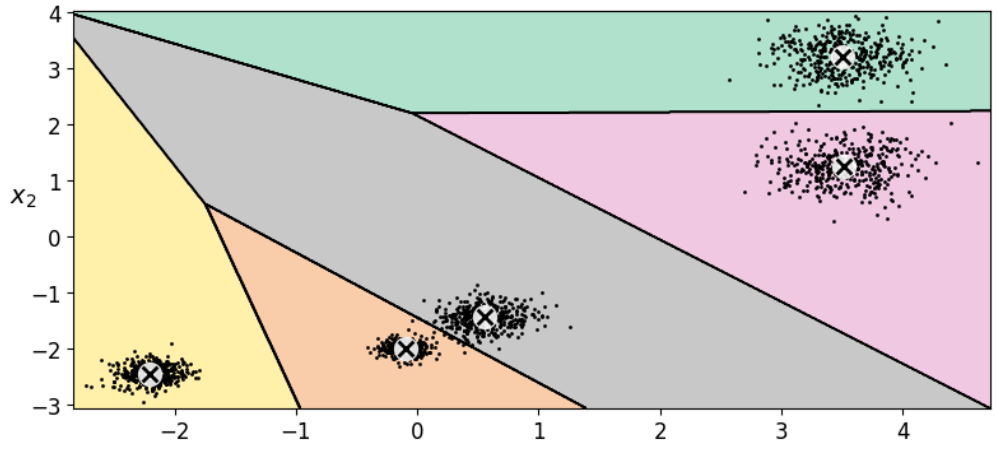
Scatter:



Voronoi (k = 5):

```
[19]
✓ 3 s
plt.show()

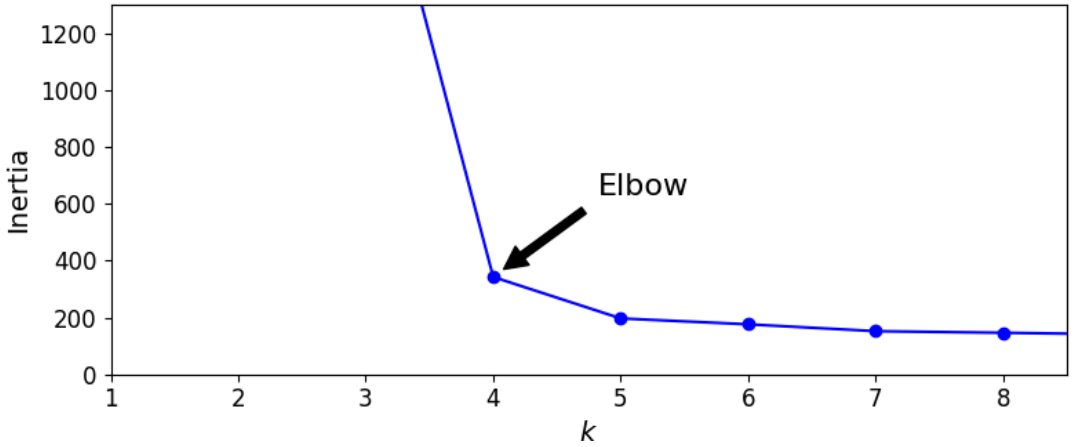
Saving figure voronoi_plot
```



Codo:

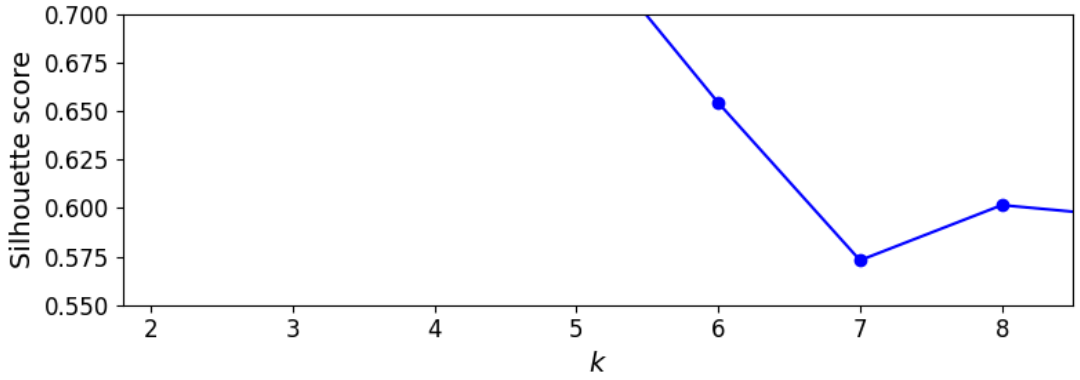
```
[39]
✓ 0 s
save_fig( inertia_vs_k_plot )
plt.show()

Saving figure inertia_vs_k_plot
```



Silueta:

```
Saving figure silhouette_score_vs_k_plot
```



.

Reporte:
El codo prefiere k=4 porque el codo identifica el punto de inflexión donde los retornos empieza a disminuir drásticamente, en el dataset que se modifica se observa que dos de los centros están muy juntos y solapados debido a ésto k-means agrupa esos dos como si fuera uno. A pesar que al modificarlo a ojo se vea separado el algoritmo aún los detecta muy cerca y esto hace que el codo y la silueta no coincidan en k y mucho menos esta k es 5. Para que la k sea igual a 5 podríamos separar más los centros físicamente y disminuir el std, para que sean más densos y compactos, logrando que se distingan mucho más fácilmente los 5 grupos.